

AI PRODUCT PORTFOLIO

机器人产品 · AI 产品原型 · 智能硬件

付昕 · 产品设计背景 · 2027 届

2026.09

ABOUT ME



付昕

个人简介

 华南师范大学 2023-2027

 21

 3188201179@qq.com

 15889482912

实践经历

2024 鸿元金属
CNC 数控操机师

2025 云尚教育
工业设计软件班助教

2026.03-09 深圳壹点设计
商业产品设计协作：智能硬件造型、Rhino 建模与 KeyShot 提案

2026 毕业设计
桌面陪伴型机器人：AI 交互、硬件验证与整机外观设计

2026.07-11 优必行 | 产品部
产品体验检查、研发反馈；Linux 下完成 5G 模块适配与联网验证

软件技能

3D



渲染



平面



视频



AI



CONTENTS

机器人产品、AI 设计工具、个人 workflows 与实体产品设计

01	桌面陪伴型机器人	真实硬件、语音闭环、系统架构与验证	04—16
02	DesignDNA	跨品类造型、生成约束与评审闭环	17—25
03	个人 AI 工具与实习	Skill Hub、相机、模式切换与 Codex Meter	26—39
04	实体产品设计	DOGGIE 与 Lumora 完整案例	40—48

01

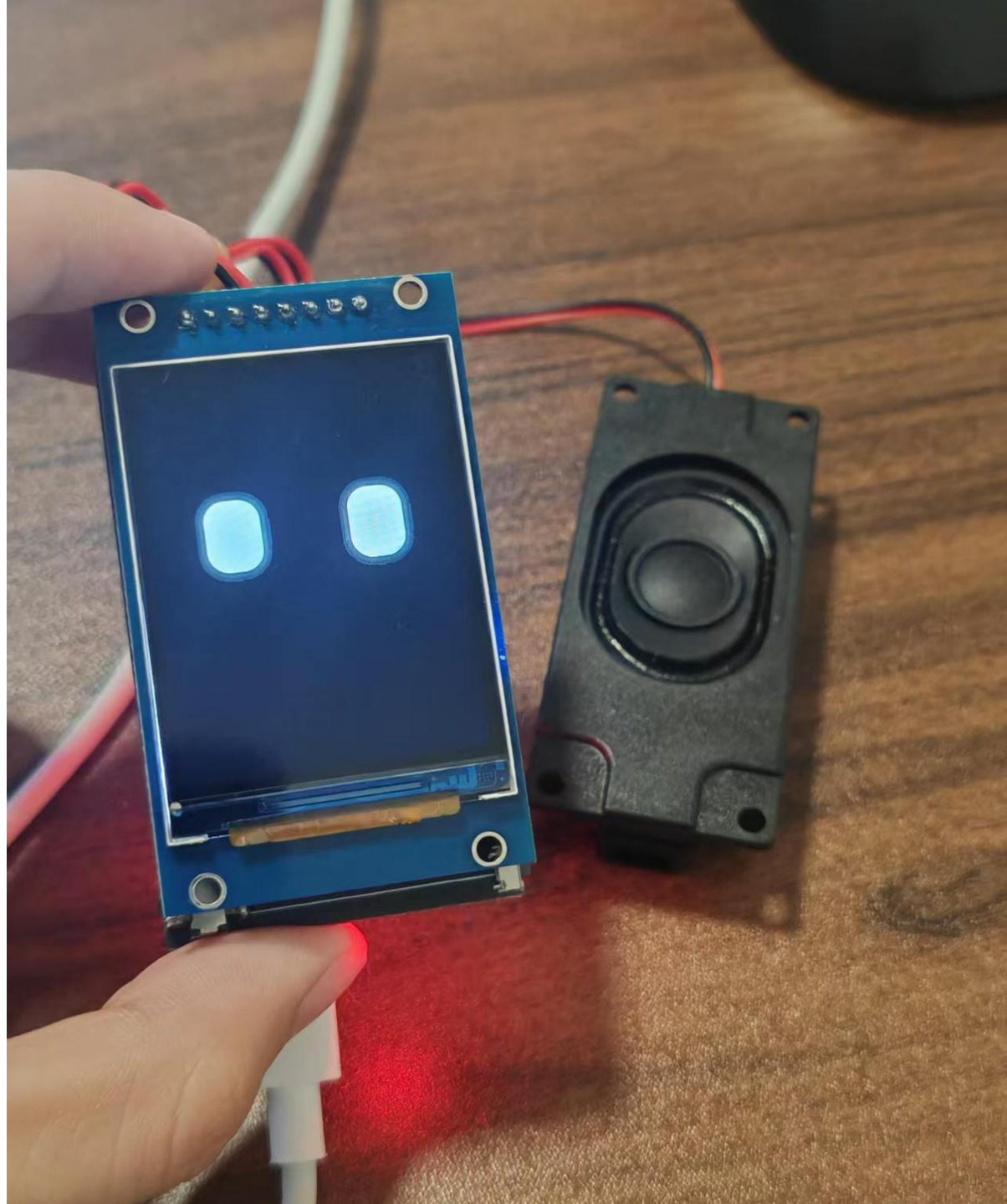
桌面陪伴型机器人

毕业设计进行中

先完成真实语音闭环与双眼反馈，
再进入外壳、结构和整机体验设计。

角色：产品定义、交互拆解与原型验证 · 状态：毕业设计进行中

证据：真实设备 / ESP32-S3 / 语音闭环 / 私人后台



项目假设与 MVP

围绕低门槛语音交互，建立目标用户、核心任务与功能优先级。

01

目标用户假设

需要低门槛语音交互与明确状态反馈的
居家用户

研究方式：场景推演与原型验证

02

核心任务

通过自然语音完成可理解、可结束、可
再次唤醒的对话

核心闭环稳定后扩展陪伴功能

03

MVP 优先级

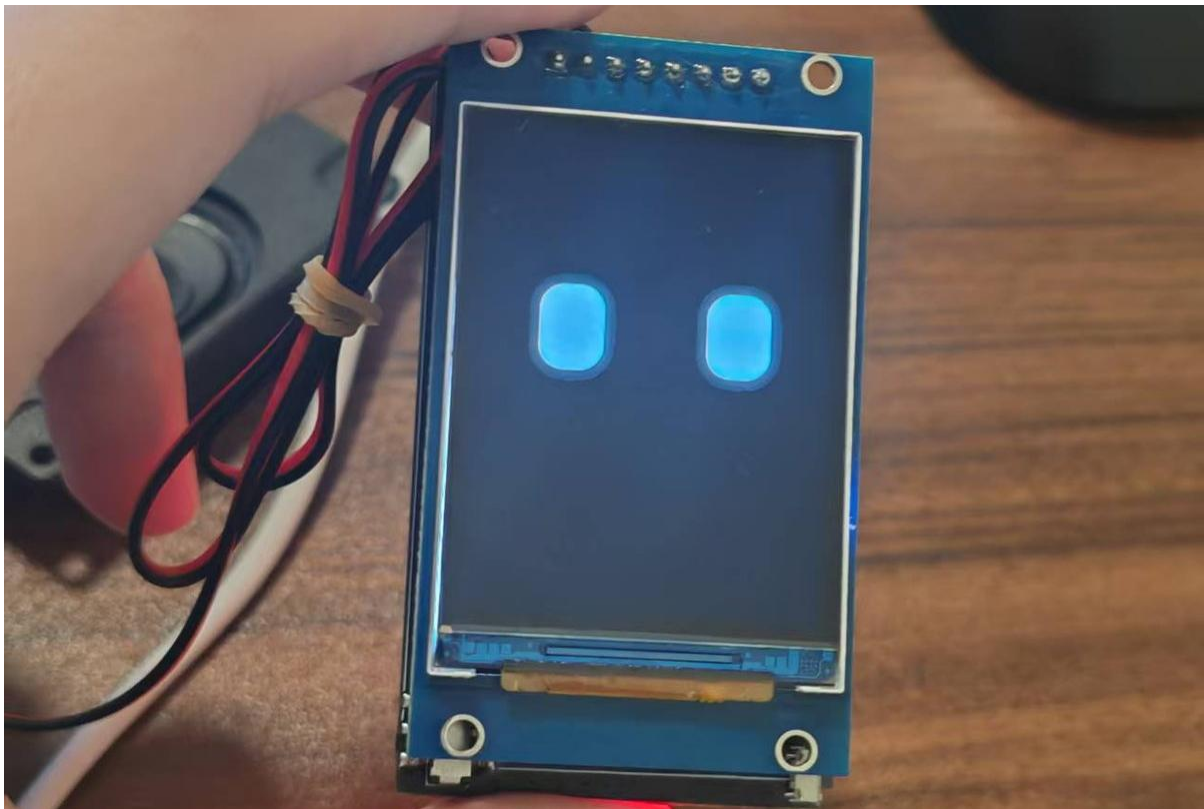
稳定唤醒 > 完整对话 > 状态可见 >
外壳造型

裸机验证优先于未完成的外观包装

当前验证指标：能唤醒、能听懂、能回答、能结束、能再次唤醒。

当前原型

裸机原型用于验证语音链路、状态反馈与设备协同。



真实硬件

ESP32-S3-CAM

2.0 英寸竖屏

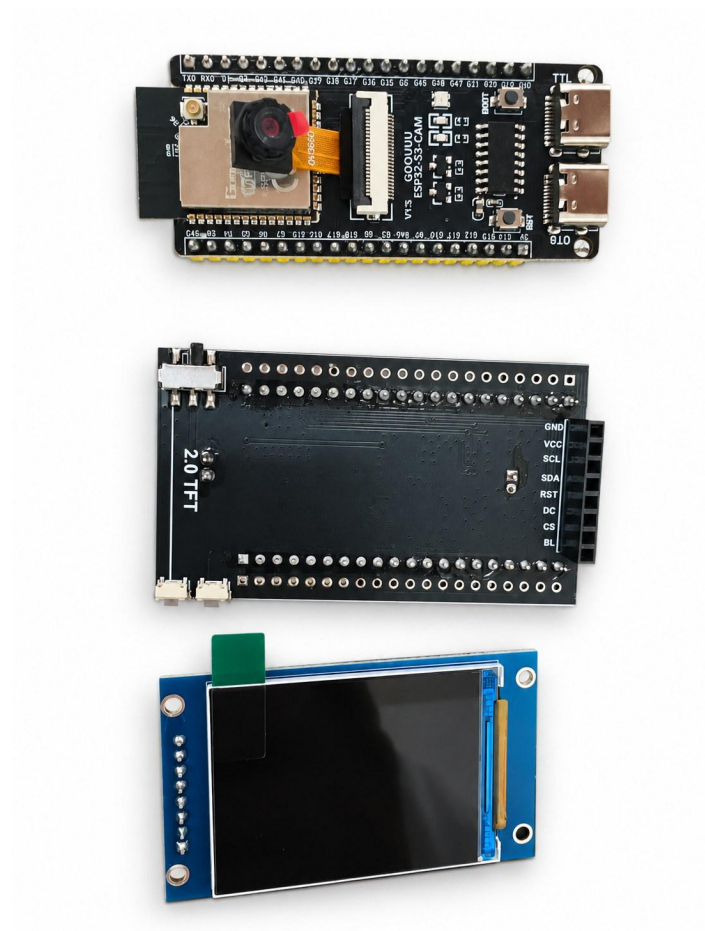
外接扬声器

已验证

唤醒、收音、识别、回答与播放已经跑通。
会话结束后可回到待机，再次唤醒进入下一轮。

从零件组合开始

先验证主控、扩展板与屏幕，再逐步增加语音和状态反馈。



01

主控

ESP32-S3-CAM 与摄像头模块

02

扩展

TFT 转接与扩展板

03

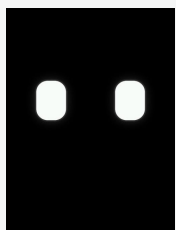
显示

2.0 英寸竖屏

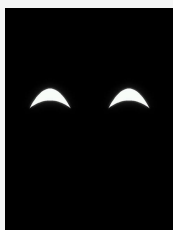
注：仅清理原照片背景，硬件状态未改动。

双眼状态反馈

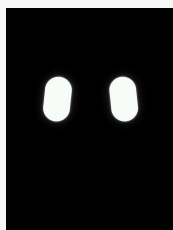
双眼以明暗、角度与形态变化传达平静、开心、关心、困惑、惊讶、困倦、难过、严肃八类状态。



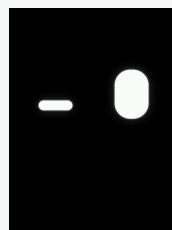
平静



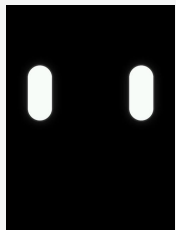
开心



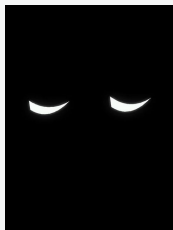
关心



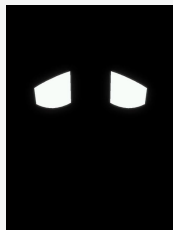
困惑



惊讶



困倦



难过



严肃

一次对话的完整闭环

对话结束后自动回到待机状态，支持再次唤醒。

01

唤醒

WakeNet 识别唤醒词

02

理解

ASR 转写并交给模型

03

回复

生成答案并完成 TTS

04

复位

播放结束后回到待机

验证标准：一轮会话结束后停止录音，再次说出唤醒词仍能进入下一轮。

运行总览

设备、语音链路、输入源与快速控制

XIAOZHI LAB

Private Companion Console

● 设备在线 · 192.168.45.23

● 私人服务正常

硬件麦克风 ▾

当前 · 待机唤醒

🔍

🔔

🎨

WORKSPACE

运行总览

对话中心

个性与记忆

能力与服务

系统设置

诊断与日志

Developer Mode

所有专业参数完整保留，按使用场景重新组织。

运行总览

设备、语音链路和高频控制集中在一个首屏。

同步状态

开始对话

DEVICE

小智 ESP32-S3-CAM

在线

固件 2.2.6

HONOR 90 Pro · -26 dBm

运行 00:02:32 · PSRAM 7.5 MB

VOICE STAGE

语音链路

待机

等待唤醒

已恢复唤醒，等待下一次语音

SERVICE

私人服务

正常

8765

LLM · ASR · TTS · Search 均已连接

● 设备连接已就绪

HONOR 90 Pro · Wi-Fi正常 · 私人服务 · 唤醒词运行

启动与连接过程 ▾

AUDIO INPUT

收音与实时识别

同一时间只允许一个音源

硬件麦克风

唤醒词可用

网页麦克风

点击后独占

实时识别

等待唤醒词“你好小智”

TTS 输出

嘿，我在呢，有什么想和我聊聊的吗？

QUICK CONTROL

设备控制

一键关闭全部麦克风

静音

扬声器音量 50%

屏幕亮度 47%

网页视频 关

打开摄像头

切换官方服务

VISION

摄像头监控

网页视频：关

全屏查看

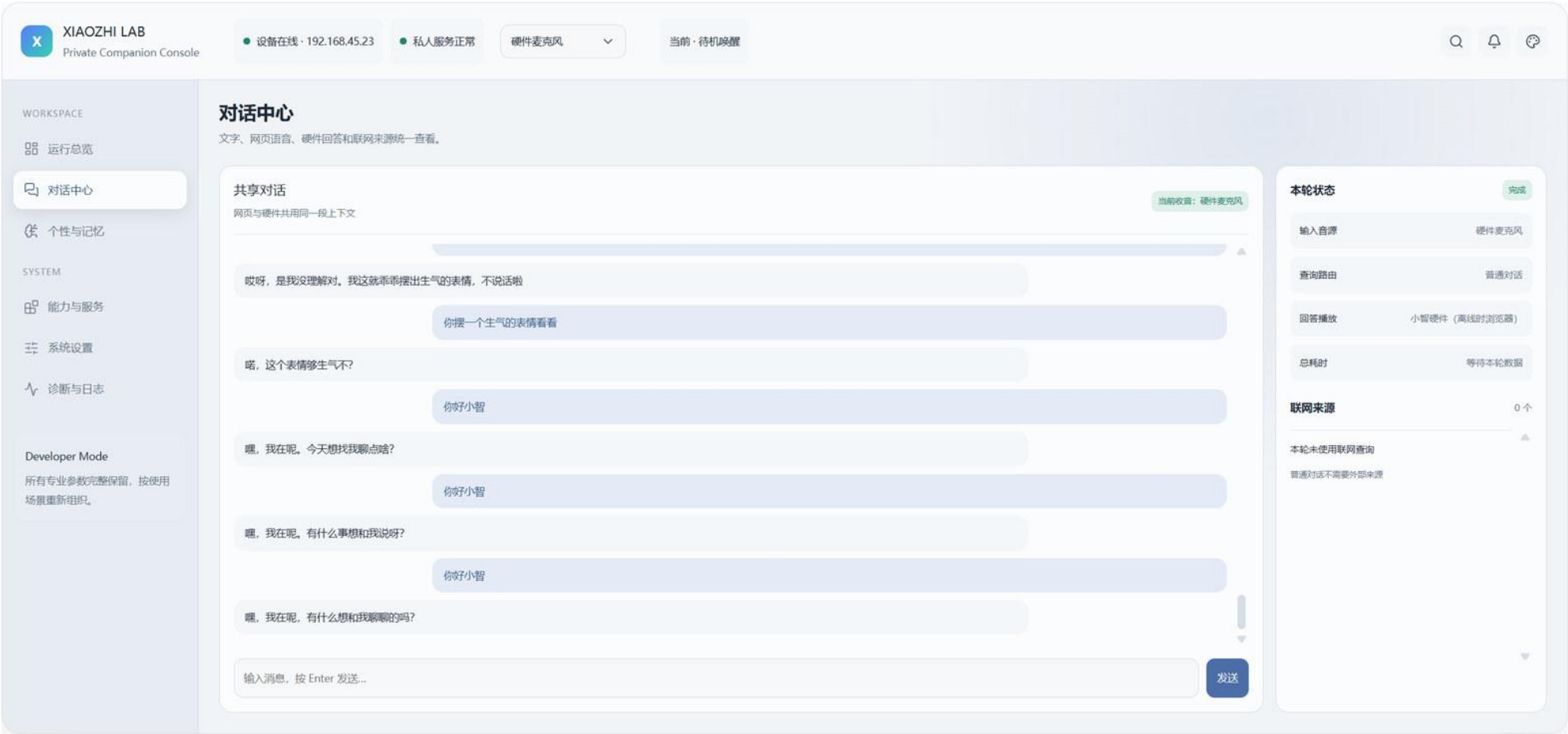
RECENT ACTIVITY

最近关键事件与对话

点击收起

对话中心

文字、网页语音与硬件回答集中查看



诊断与日志

耗时、运行事件与硬件调试记录

XIAOZHI LAB
Private Companion Console

● 设备在线 · 192.168.45.23 ● 私人服务正常

硬件麦克风

当前 · 待机唤醒

Q 🔔 ⚙

WORKSPACE

运行总览

对话中心

个性与记忆

SYSTEM

能力与服务

系统设置

诊断与日志

Developer Mode

所有专业参数完整保留，按使用场景重新组织。

诊断与日志

运行事件、调试录音、延迟和设备回执从日常页面独立出来。

导出诊断包

刷新

收音识别总耗时

10.61s

含说话与停顿时间

大模型回答耗时

2.41s

最近一次生成回答

语音合成耗时

1.02s

最近一次合成语音

语音错误

无

当前未发现错误

运行事件

实时更新

20:29:52

设备

已从硬件同步真实状态

20:29:52

设备

收到设备MCP执行回执

20:29:52

设备

收到设备MCP执行回执

20:29:52

设备

收到设备MCP执行回执

20:29:52

设备

收到设备MCP执行回执

20:29:52

设备

已从硬件同步真实状态

20:29:52

设备

收到设备MCP执行回执

20:29:52

设备

收到设备MCP执行回执

20:29:52

设备

设备已完成协议连接

20:29:52

设备

设备正在初始化通信协议

20:29:52

设备

设备正在获取服务配置

20:29:52

设备

设备已接入 Wi-Fi

调试工具

保存调试录音

开启

硬件音频帧

20,041 帧

最近录音

19:54:21 · 5.9秒

服务健康检查

通过

从设备到服务的产品架构

把一次语音交互拆成可观察、可定位、可恢复的系统链路。



设备、理解、生成、输出与观察共同构成可定位、可恢复的产品闭环。

验证计划：从功能闭环到稳定体验

建立统一记录口径，持续验证唤醒、耗时、复位与异常恢复。

验证项	要回答的问题	记录方式
唤醒成功	连续多轮唤醒是否稳定	成功 / 失败 / 误唤醒
端到端耗时	从说完到开始播报	ASR、模型、TTS 分段记录
会话复位	结束后能否回到待机	复位状态与再次唤醒
异常恢复	断网、识别失败、播放中断	可见反馈与重试路径

当前结论：功能闭环已跑通；稳定性与耗时数据进入下一轮实测。

原型完成度与验证重点

已经完成

- 真实语音闭环
- 双眼状态显示
- 后台设备观察

正在推进

- 状态与表情映射
- 交互异常恢复
- 整机需求梳理

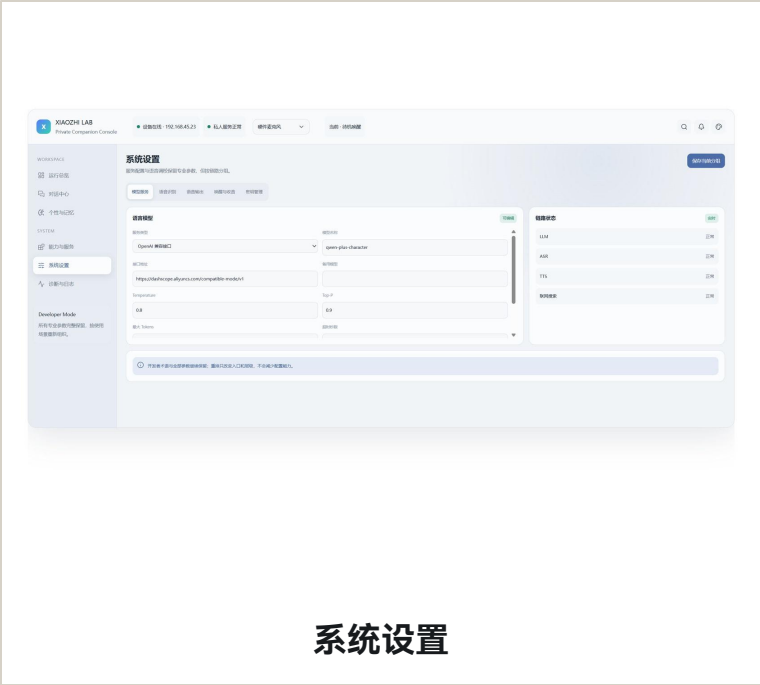
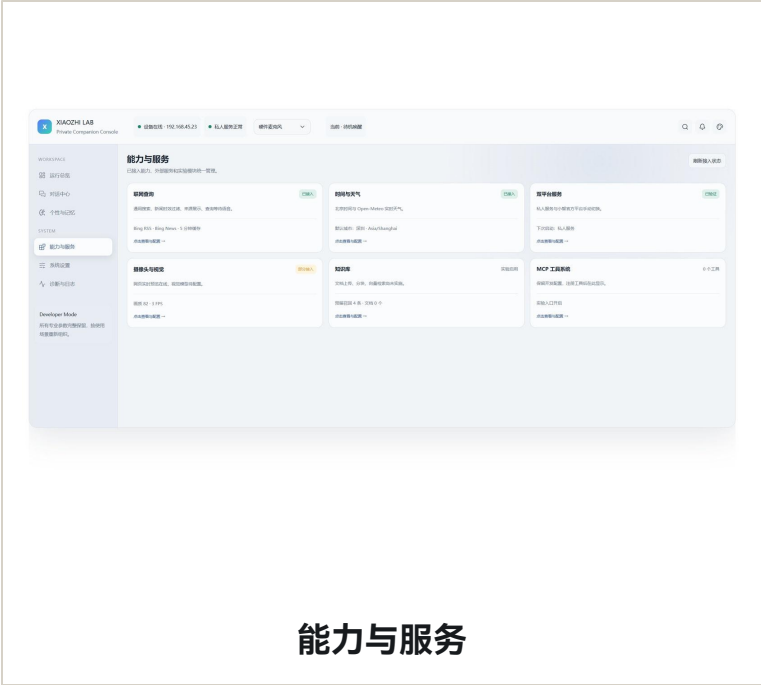
后续设计

- 外壳与结构
- 声音与散热
- 整机体验验证

语音闭环与后台观察已完成，整机体验进入持续验证。

后台配置模块

个性记忆、能力服务和系统设置共同支持设备配置与运行管理。



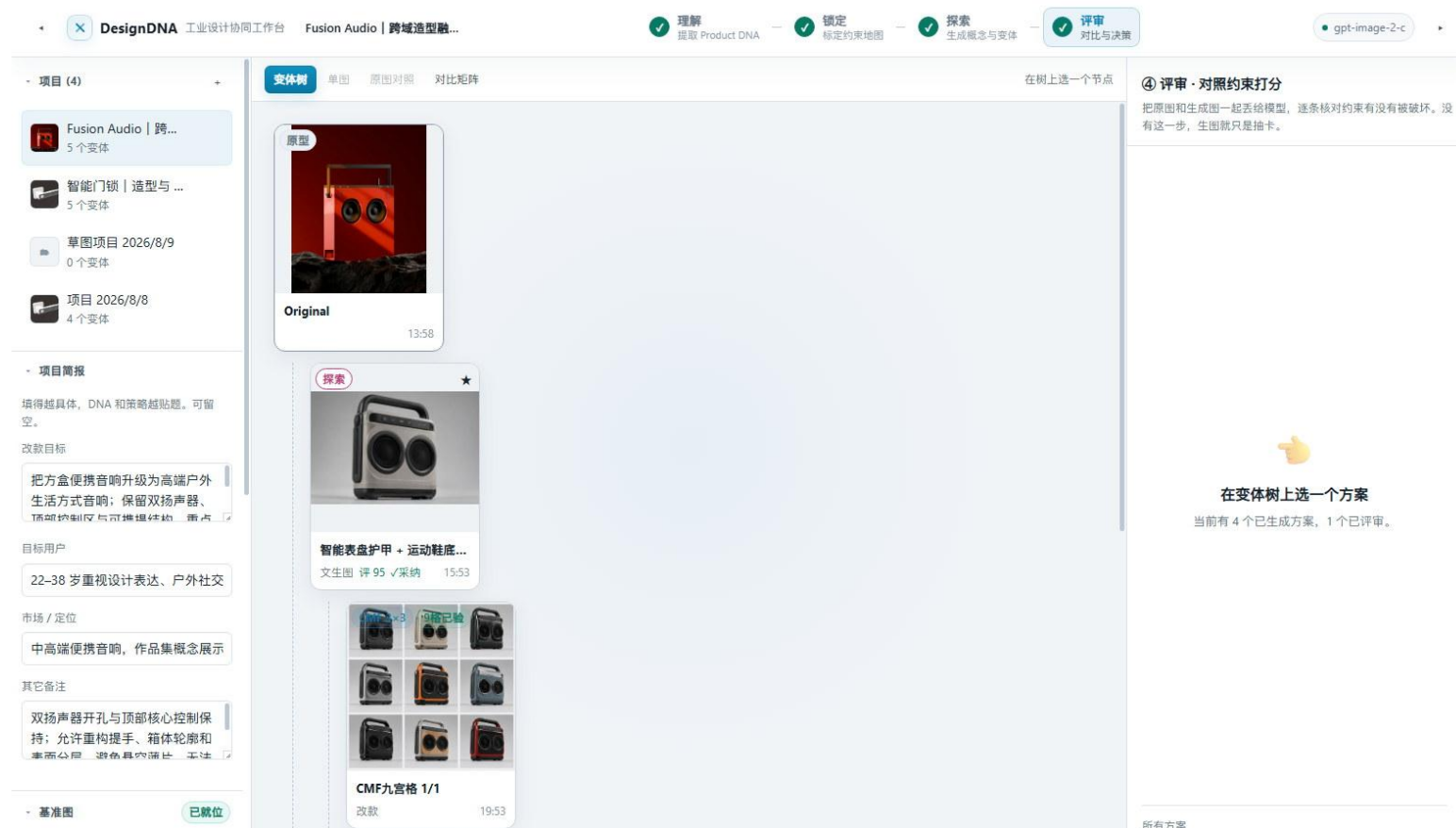
配置、服务与记忆模块形成机器人后台的辅助管理层。

02 DesignDNA

面向工业设计改款任务，用产品 DNA、约束地图和评审记录管理多轮方案。

DesignDNA 工作台：把改款任务变成可评审的多轮方案

四步流程串起任务简报、约束地图、变体树与评审记录，每一步都能回溯。



01 任务简报：把改款目标与必须保留的特征写成可检查的输入

02 约束地图：区分必须保留、可控变化与自由探索

03 变体树：同一任务并行保留多个探索方案，可回溯比较

04 评审记录：对照约束打分并标注主要风险

05 真实验证：Fusion Audio 音响改款任务完整走通一遍

从方盒音响到户外生活方式产品

Fusion Audio 用一个真实改款任务验证完整工作流。



项目目标

高端户外便携音响

保留双扬声器、顶部控制区和可携提结构，重构箱体轮廓、提手与表面分层。

我的工作

需求定义、产品机制、原型搭建、
方案评审

先定义产品 DNA，再开始生成

约束地图区分必须保留、可控变化和自由探索。



01 保留

双扬声器开孔、顶部控制、承重提手

02 可控

箱体比例、侧向护梁、边角和表面层级

03 自由

色彩、材料、表面处理与户外装备语义

生成输入由约束组合得出，方案之间因此可比较。

跨品类参考转化为可执行设计语言

提取运动鞋的防护分层和智能手表的精密边界。



基准产品

双单元、顶部控制、门形提手



运动鞋参考

外骨骼、包胶防护、功能分区



智能手表参考

金属边框、层级过渡、高精度细节

造型发散：在硬约束内拉开轮廓差异

九个方向共享双单元、顶部交互与可携提基础。



CMF 发散：建立同一产品的系列识别

围绕矿物色、沙岩色、石墨色和户外包胶关系展开。



从发散结果收敛为两个主要方向

选择依据包括识别度、握持可行性、分件合理性和系列延展。



石墨灰：强化专业装备感



矿物橙：强化户外识别和触点

一条可回溯的设计评审链

从输入图到候选方案，每一轮都保留约束、版本和评审结果。

01

理解

识别产品类型、特征与使用
姿态

02

锁定

建立 Fixed、Controlled 与
Free 约束

03

探索

用多种策略生成形态和 CMF
候选

04

评审

对照约束比较并记录选择理
由

已验证：项目建立、图片上传、DNA 提取、约束编辑、生成、评审与对比。

03 个人 AI 工具与实习

围绕素材采集、技能管理、资源观察和运行环境切换，持续搭建本地 workflow 工具。

个人 AI 工具 workflow：持续消除流程里的摩擦

五个环节覆盖素材采集、技能发现、执行、成本观察与状态恢复。

不是堆叠工具，而是持续消除个人 AI workflow 中的摩擦

个人 AI 设计基础设施 | 问题—工具—保护机制



共同产品原则

围绕本人反复出现的真实问题提出需求，借助 AI 完成开发与迭代，并通过同步保护、状态观察、备份和失败回滚保证可恢复性。

使用边界：不以代码量证明能力，不把全部实现称为独立软件工程开发。

01 素材输入：相机、截图、剪裁，随手采集

02 技能发现：AIGC Skill Hub 负责分类、标签与调用

03 执行：Codex 与 Skill 承担代码、工具与自动化

04 资源观察：Codex Meter 观察模型、Token、成本与速度

05 切换与恢复：模式切换器完成备份、切换与恢复

个人 AI 工具组

四个工具分别覆盖技能管理、视觉输入、运行状态和线路切换。

01 AIGC Skill Hub

34 项技能的分类、搜索、同步与版本确认

02 Codex Camera

镜像预览、拍照保存并复制到 Codex 输入流

03 模式切换器

ChatGPT / 聚鑫 / DeepSeek 直连切换与失败回滚

04 Codex Meter

常驻胶囊、账户额度、趋势展开与告警

AIGC Skill Hub：把 Skill 变成可管理的个人能力库

当前注册表收录 34 项 Skill，统一处理发现、分类、调用与跨端同步。

CURRENT BUILD

v3.1

REGISTRY · 2026.09.06

01

发现

按名称、ID、说明与分类检索，不再依赖记忆文件夹位置。

02

调用

点击技能即可复制目标平台对应的调用语句。



信息架构：总入口负责找，管理页负责改

展示层与治理层分开，既能快速调用，也能持续维护分类质量。

技能来源

本地技能库
WorkBuddy
Codex

统一注册表

规范化 ID 与名称
记录模块与安装状态
保留人工分类优先级

管理动作

批量归类
修改显示名称
删除分类时安全迁移

同一套注册表同时服务搜索、分类与跨端状态判断。

管理页支持单选改名，也支持 Ctrl / Shift 多选后批量归类。



同步原则：补齐缺失项，不静默覆盖同名 Skill

同步从三个目录建立差异，再把缺失 Skill 补齐到已发现的平台。



01

扫描

读取中间技能库、WorkBuddy 与 Codex，识别双层目录结构。

02

比较

以 Skill ID 和目录是否存在判断缺失项，不覆盖同名内容。

03

补齐

只向已安装平台复制缺失目录，并反馈每端新增数量。

04

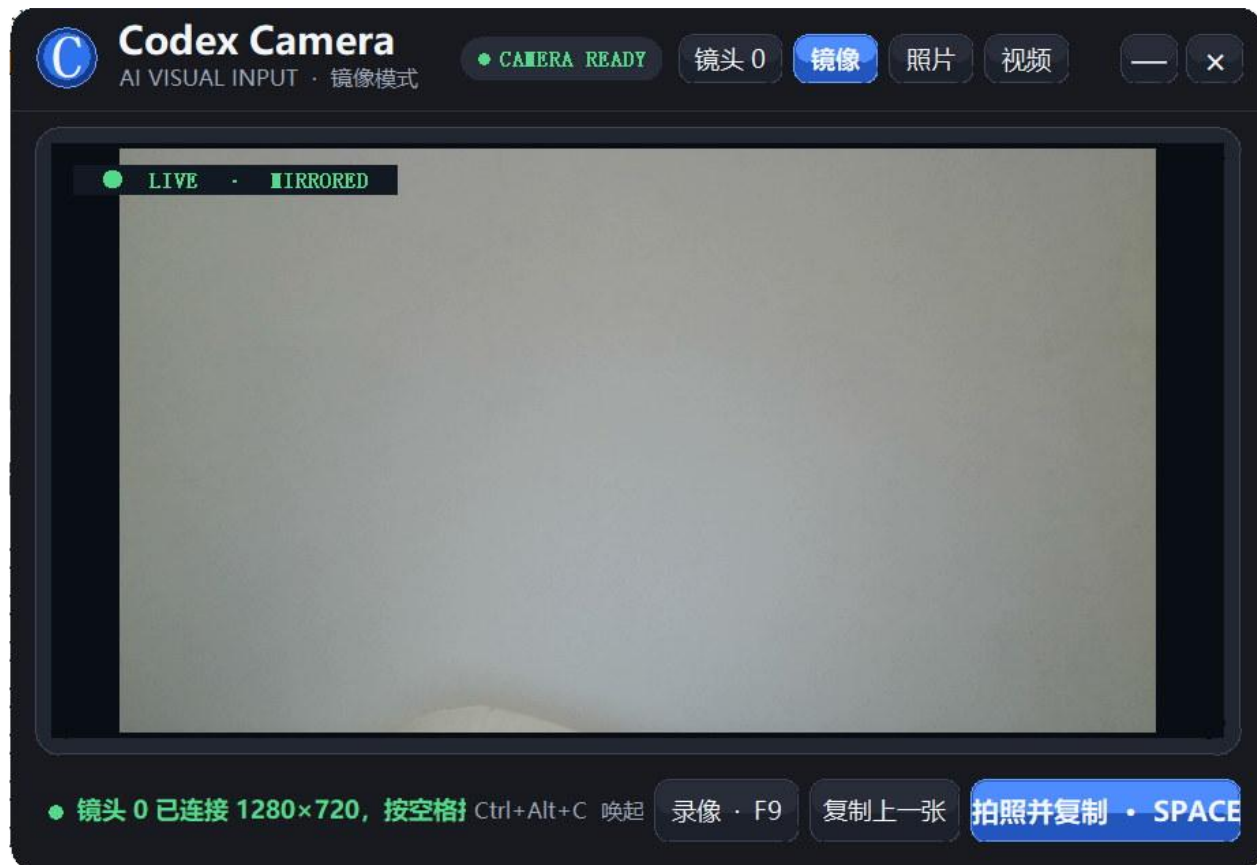
复用

最近使用保留高频入口，减少下一次查找成本。

NEXT 02 / 04 CODEX CAMERA

Codex Camera: 把现实画面直接送进输入流

v2 将唤起、镜像预览、拍照保存与复制剪贴板压缩为一次操作。



LATEST BUILD · 2026.09.11

01

全局唤起

运行中按 Ctrl + Alt + C，窗口立即回到前台。

02

镜像可控

自拍与实物保持镜像；拍文字时关闭镜像提高识别准确率。

03

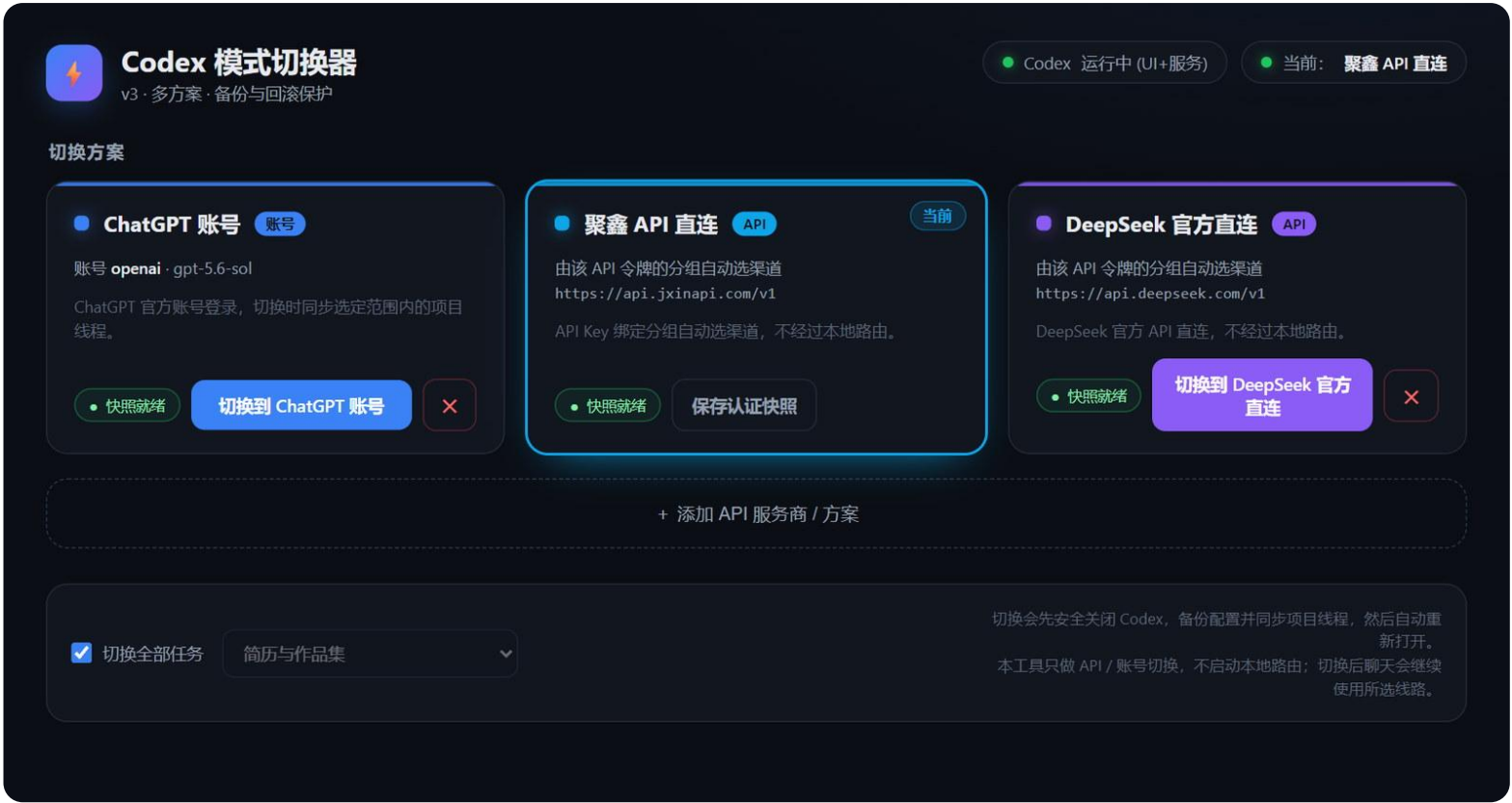
拍照即复制

空格完成拍照、保存和剪贴板写入，回到 Codex 直接粘贴。

NEXT 03 / 04 MODE SWITCHER

模式切换器：先识别当前线路，再选择目标方案

最新版把 ChatGPT 账号、聚鑫 API 直连与 DeepSeek 官方直连放进同一决策界面。



主界面只暴露方案、快照状态与任务范围，具体上游渠道由服务商分组处理。

LATEST BUILD · 2026.09.12

核心机制：把线路切换做成一次可回滚事务

每一步都有明确输入和验证结果，避免只改配置却留下认证或线程状态不一致。

01

选择方案

读取 provider、认证类型与协议兼容字段。

02

保存快照

备份 config、auth 与 state 数据库。

03

同步线程

按全部任务或指定项目更新线路字段。

04

校验回滚

执行完整性检查；失败时恢复上一状态。

边界

只切换账号或 API 直连，不启动本地路由，也不在界面里提供具体模型下拉框。

确认弹窗：在高风险动作前交代影响范围

切换前先说明将关闭 Codex、备份配置、同步线程并自动重启。



01

范围明确

弹窗显示目标方案与同步范围，用户可在执行前撤销。

02

风险前置

提醒检查是否存在正在运行的任务，避免强制关闭造成损失。

03

结果可追踪

成功反馈同步线程数；失败提示已自动回滚。

方案配置：账号与 API 分开保存，界面不承担模型路由

添加方案时记录认证类型、base_url 与协议兼容字段，凭据单独生成快照。

01

方案是切换单位

ChatGPT 账号与 API 服务商使用不同认证结构。

02

密钥不进入日志

API Key 仅用于生成本机认证快照，不写入操作日志。

03

聚鑫按分组选渠道

界面中的协议默认模型只做兼容，不是上游模型选择器。

添加 / 编辑方案

填写服务商信息；保存时可直接录入 API Key 生成认证快照

快速模板

— 从零配置 —

方案名称

方案 ID (小写，自动生成可改)

例如：DeepSeek 官方

deepseek

类型

☒ API 服务商 (Key)

☐ ChatGPT 官方账号

API 地址 base_url

协议默认模型 (仅兼容字段)

https://api.deepseek.com

由服务商协议填写

此字段不是模型选择器，也不会锁定聚鑫渠道；切换时由 API Key 对应的分组自动选渠道。

wire_api

推理档位 (可留空)

responses

默认

API Key (保存后即生成快照，不会写入日志)

sk-... 留空则稍后在对应模式验证可用后保存快照

2026.09.12 UI

NEXT 04 / 04 CODEX METER

Codex Meter: 桌面常驻的额度与状态视图

v1.6.11 以常驻胶囊承载快速判断， 点击后展开账户明细与近期用量。



01

快速判断

胶囊显示各账户当前可用状态，
不中断正在进行的任务。

02

按需展开

展开页承载账户明细、时间窗
口与近 12 小时趋势。

设置与安全：行为、数据源和外观彼此独立

设置页把常驻行为、同步来源与视觉参数拆开，避免一个页面同时承担所有决策。



跟随 Codex 或固定显示



本机快照优先，凭据不外露



主题、透明度与预览分离

5G 模块联网适配

实习中完成连接确认、参数适配、异常定位和复现记录。



真实硬件经历让我在定义 AI 功能时，同时考虑设备、网络和异常恢复。

04 实体产品设计

DOGGIE 聚焦多功能牵引和单手操作。Lumora 聚焦居家照明、收纳与适老体验。

DOGGIE 多功能宠物牵引绳

把牵引、互动、清洁和耗材收纳集中到一个随身产品。

产品目标

让出门遛狗少带东西，仍能完成主要任务。

设计重点

单手握持

功能分区

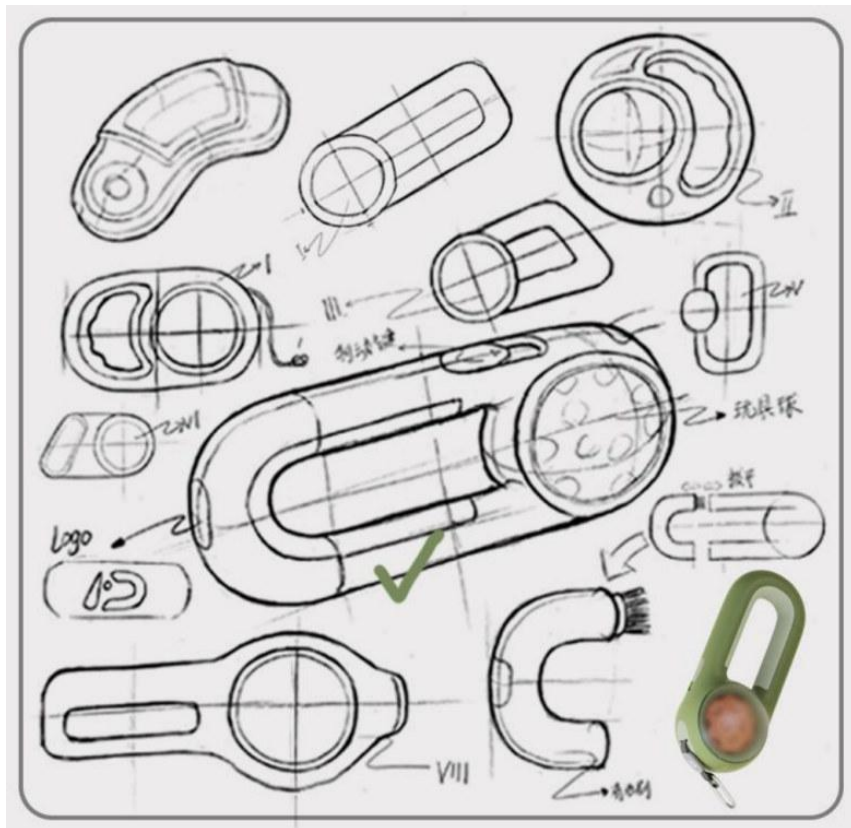
部件快速取用

整体携带



从使用任务到产品架构

主握持区保持简洁，球仓、清洁刷和袋卷收纳分布在外围。



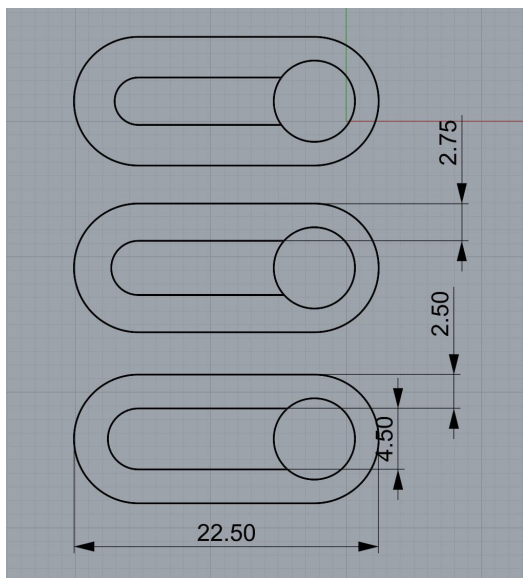
草图比较开口比例、握持角度和附加功能排布。



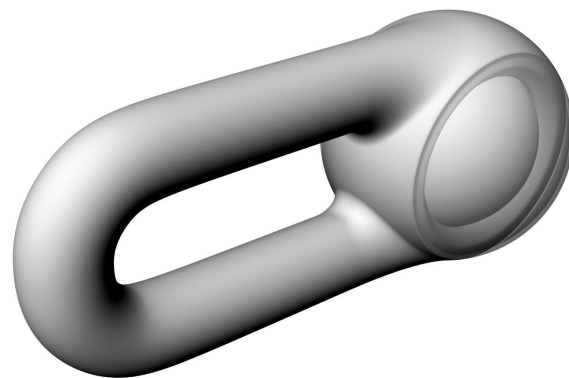
最终结构维持清晰的单手操作中心。

造型从比例推敲进入曲面建模

草图、线稿和模型共同检查外轮廓、手部空间与部件关系。



比例推敲



曲面建模



最终外观

结构、细节与 CMF 共同完成产品定义

功能件保持可拆解，配色和包装延续轻户外的产品语言。



部件关系



快速拆分



系列配色

Lumora 光健康陪护仪

通过折叠灯臂、物理控制和柜体收纳适配居家多场景。



展开状态

从居家动作中定义设计机会

把调节、开启、收纳和移动组织成低认知负担的操作顺序。



01 操作

保留旋钮与按键，减少进入照明前的步骤

02 体量

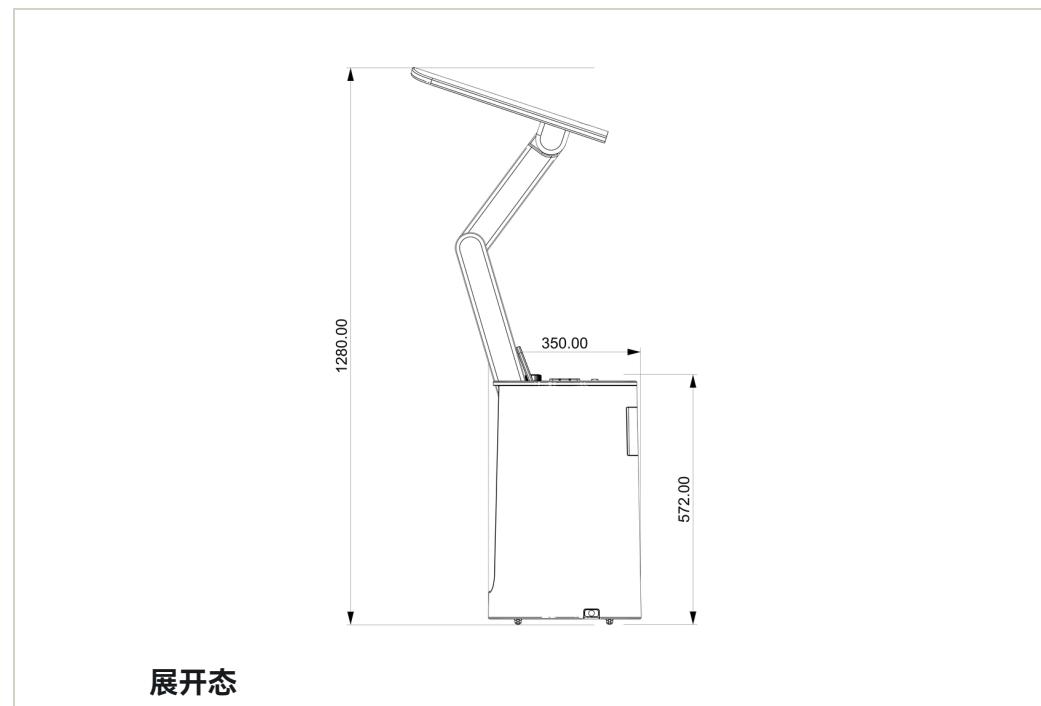
灯臂收入柜体侧面，降低非使用状态的空间占用

03 场景

灯头角度覆盖座椅阅读、床头和桌面使用

尺寸与收纳关系在建模阶段持续校验

重点检查灯臂转动、灯头覆盖、柜体容积和使用高度。



Rhino 尺寸视图用于统一展开、收纳和移动状态的尺寸基准。

细节围绕操作可达性与收纳状态展开

物理控制、抽屉、灯臂挡板和底部脚轮构成完整使用链。



物理控制



随手收纳



灯臂收起



室内移动

THANK YOU

付昕

AI 产品经理 · 智能硬件产品 · 机器人产品

158 8948 2912 3188201179@qq.com 深圳 / 广州

华南师范大学 · 产品设计 · 2027 届

PORTFOLIO WEBSITE

付昕 · 作品集网站

完整案例、过程文件与更新内容都在网站上



扫码打开网站



微信扫码加我

网址 <https://fux5063-eng.github.io/fuxin-portfolio/>

手机扫码即可查看全部 14 个项目案例

邮箱

3188201179@qq.com

微信

zmdjan

意向城市

深圳 · 广州

付昕 · 工业设计 × AI 产品 · 华南师范大学 产品设计 · 2027 届